

Análisis del mercado financiero

Nasdaq-100 vs S&P 500

Período analizado: 2016-2025

Google Data Analytics — Capstone Project
Análisis de rendimiento, riesgo y relación entre índices

Tarea de negocio

Definir la pregunta antes de analizar los datos

OBJETIVO

- Analizar el rendimiento histórico y el riesgo del Nasdaq-100 y del S&P 500 entre 2016 y 2025.
 - Determinar si los mayores rendimientos del Nasdaq-100 estuvieron acompañados por un nivel de riesgo significativamente mayor.
- Comparar rendimiento acumulado, volatilidad, Maximum Drawdown y correlación.

AUDIENCIA

- Analistas de inversión
- Portfolio managers
- Asesores financieros

PREGUNTA PRINCIPAL

- ¿El mayor rendimiento del Nasdaq-100 estuvo acompañado por mayor riesgo?

Datos y metodología

De datos históricos diarios a métricas comparables

Datos

- Yahoo Finance
- Datos históricos diarios
- Fechas comunes para ambos índices
- Período: 04/01/2016-30/12/2025

Métricas

- Rendimiento diario
- Rendimiento acumulado
- Volatilidad diaria
- Maximum Drawdown
- Correlación
- Evolución normalizada base 100

Proceso

- Limpieza y sincronización por fecha
- Cálculo de rendimientos
- Peak acumulado y Drawdown
- Comparación de riesgo y rendimiento
- Visualización en Power BI

Rendimiento: el Nasdaq-100 tuvo mayor crecimiento

Rendimiento acumulado durante 2016-2025

466.10%

Nasdaq-100

242.64%

S&P 500

RENDIMIENTO ACUMULADO



Hallazgo

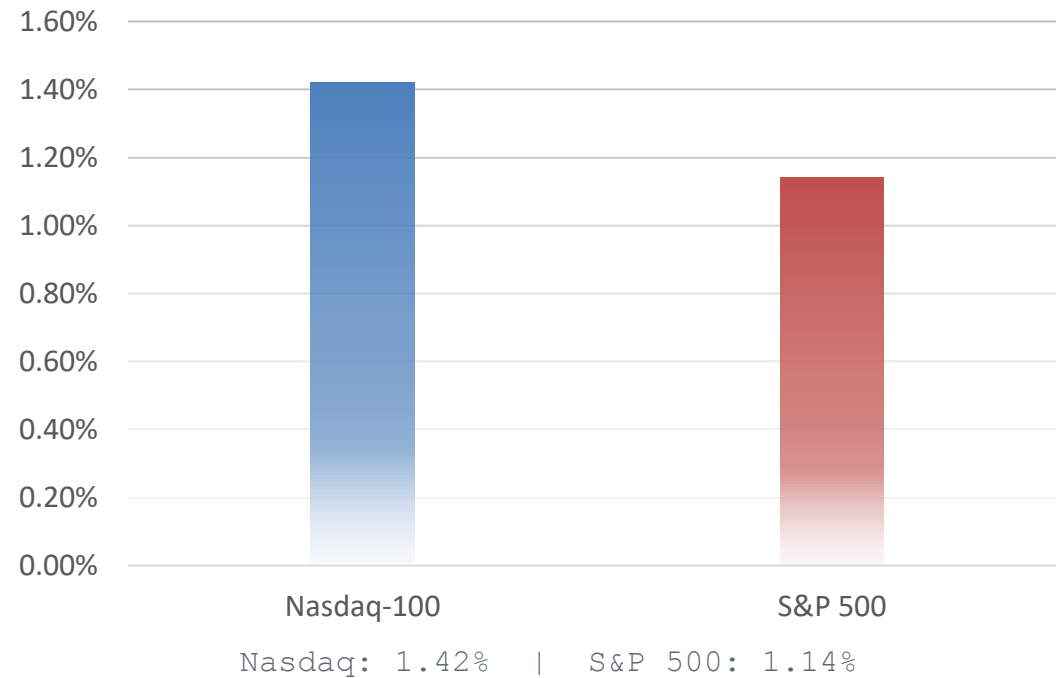
El Nasdaq-100 registró un rendimiento acumulado superior al S&P 500 durante el período.

Riesgo: el mayor rendimiento vino acompañado de mayor va

Volatilidad diaria y Maximum Drawdown

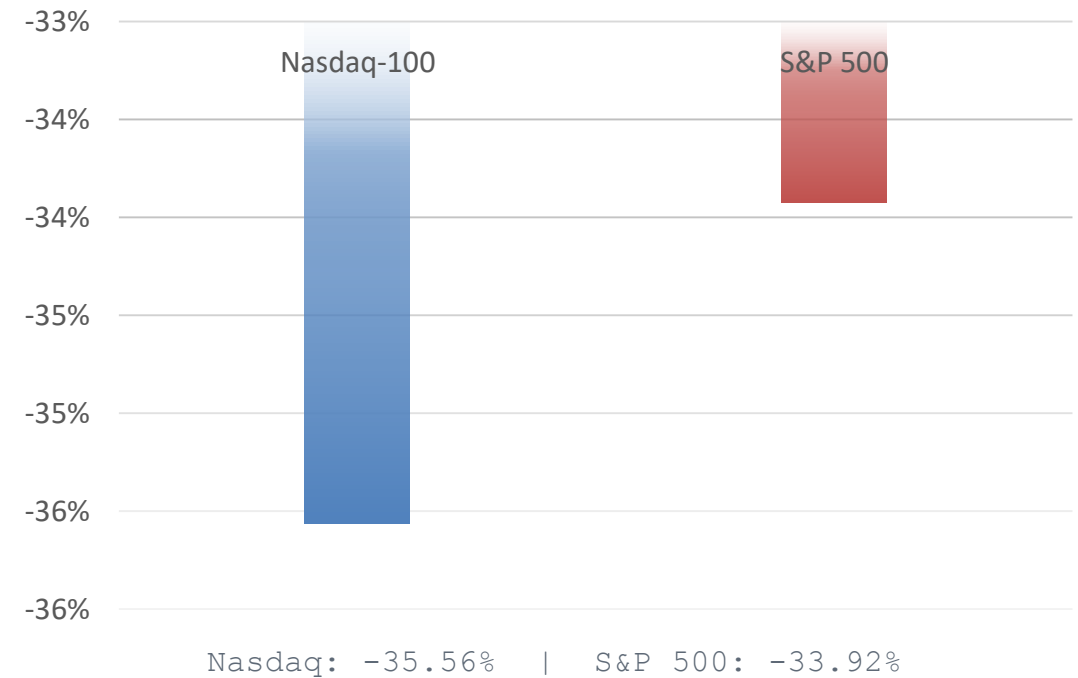
Volatilidad diaria

VOLATILIDAD



Maximum Drawdown

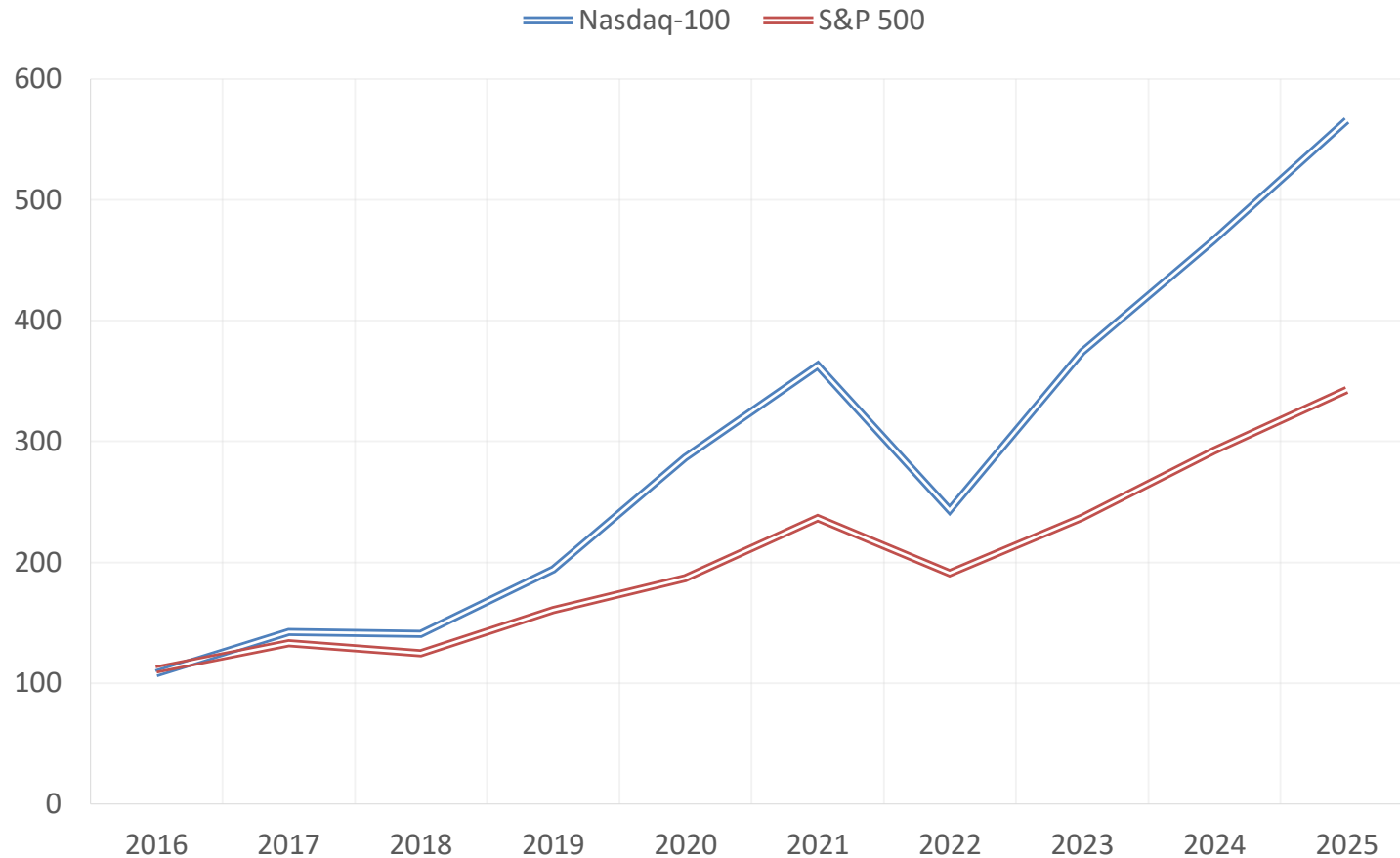
MAXIMUM DRAWDOWN



El Nasdaq-100 presentó mayor volatilidad y una caída máxima ligeramente más profunda.

Evolución y correlación

Mayor crecimiento del Nasdaq, con movimientos diarios fuertemente relacionados



0.9346

Correlación de rendimientos diarios

Interpretación

- Relación positiva muy elevada entre los rendimientos diarios.
- La fuerte correlación no elimina las diferencias de rendimiento acumulado.

Conclusión e implicación para el negocio

Respuesta final a la pregunta de negocio

HALLAZGO PRINCIPAL

El Nasdaq-100 obtuvo mayor rendimiento histórico, pero con mayor riesgo observado.

RENDIMIENTO

466.10%

Nasdaq-100 vs. 242.64% S&P 500

VOLATILIDAD

1.42%

Nasdaq-100 vs. 1.14% S&P 500

DRAWDOWN

-35.56%

Nasdaq-100 vs. -33.92% S&P 500

Implicación para el negocio

Las decisiones de inversión deben evaluar el rendimiento junto con la tolerancia al riesgo. El Nasdaq-100 mostró un crecimiento histórico superior, pero también mayor volatilidad diaria y una caída máxima ligeramente más profunda.

Siguiente paso: complementar el análisis con retornos totales, dividendos, costos y métricas de riesgo ajustado al rendimiento.